# מפרק נתקע, ומגלים את זה רק כשמשהו נכשל




**הסיבה:** שכבת הבטיחות שלי נתנה למנוע רק כ־7% מהכוח, פחות מהחיכוך. **אחרי התיקון** הכתף עלתה 77° ב־3.2 שניות.

קהל היעד

מי שבונה רובוט ביתי עם זרוע SO-101 (קוד פתוח, 6 מנועים). כמוני: אני בונה את Dummy בחדר במעונות.

הבעיה

מפרק לא מגיע לאן שביקשו ממנו: נתקע, שוקע או עמוס. אין כלי שמראה את זה, אז ההדגמות נפגמות והמיומנות נכשלת.

הפרויקט

דשבורד שמראה איפה כל מפרק מפגר, ומודל שחוזה מתי.

איתן ג'וסף · הנדסת חשמל · וייב קודינג עם קלוד, אריאל

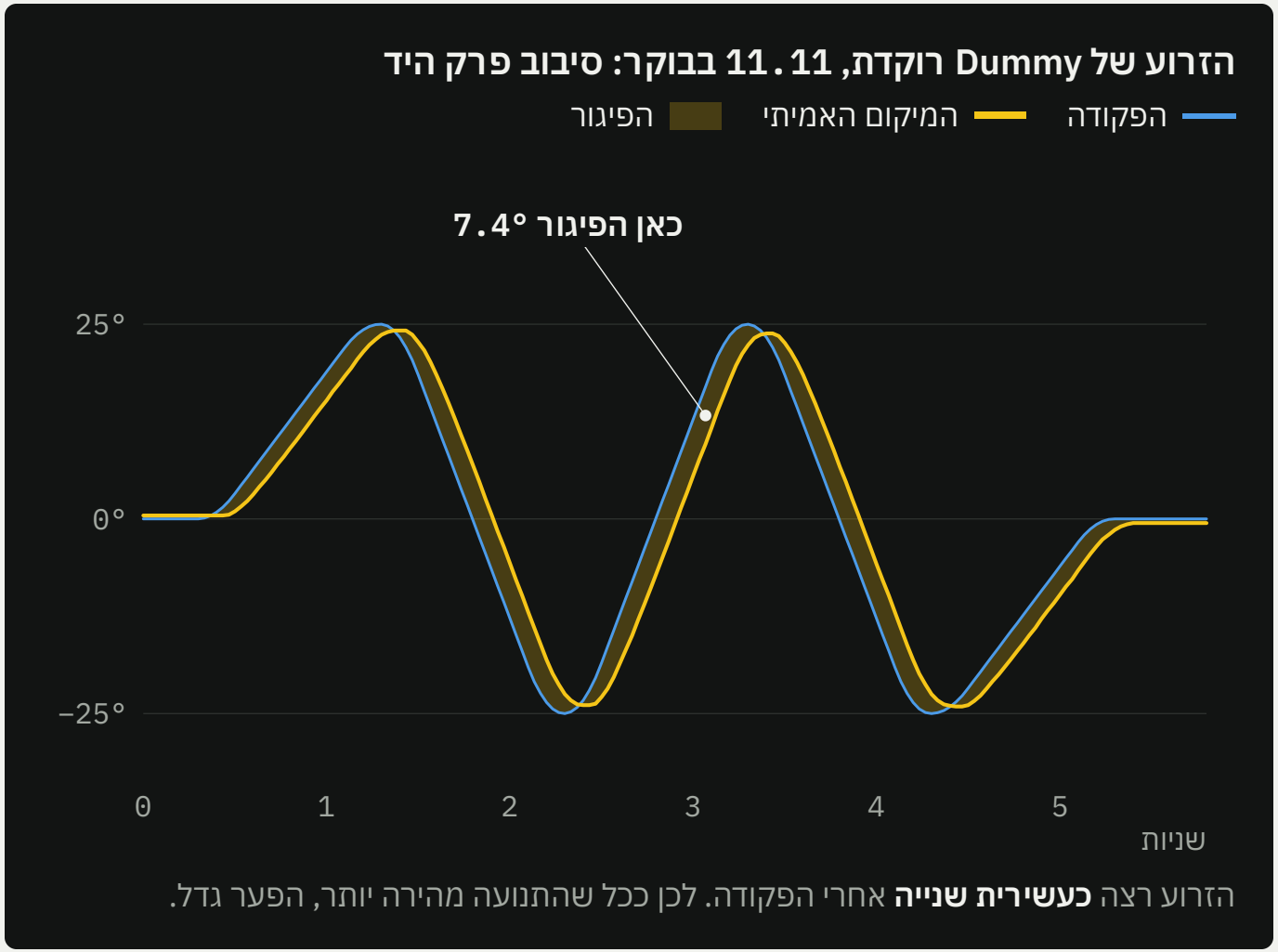
# המודל יחזה את הפיגור של כל מפרק, במעלות

**פיגור** = | **פקודה** − **מיקום אמיתי** |

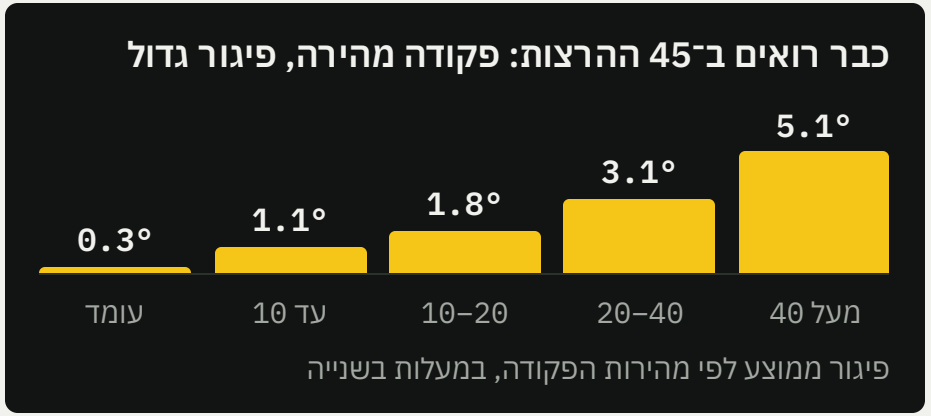
**מה חוזים:** מספר במעלות, לכל מפרק (רגרסיה)

**ממה:** התנוחה של 6 המפרקים, והמהירות שלהם

**איך בודקים:** MAE במעלות, בחלוקה לפי הקלטות




הזרוע רצה **כעשירית שנייה** אחרי הפקודה. לכן ככל שהתנועה מהירה יותר, הפער גדל.




פיגור ממוצע לפי מהירות הפקודה, במעלות בשנייה

# שישה קבצי נתונים, כולם להורדה היום

| הקובץ | הקלטות | שורות |
|---|---|---|
| **Dummy בסימולציה**<br>פקודה ומיקום. ההדגמות שהקלטתי לפני שהזרוע הגיעה | 60 | 8,100 |
| **זרוע SO-101 אמיתית, ציבורית**<br>Hugging Face. פקודה ומיקום, פיגור עד 36° | 50 | 11,939 |
| **הזרוע של Dummy, 9.11**<br>היום הראשון. מה ביקשתי ומה נשלח, בלי המיקום האמיתי | 5 | 42,468 |
| **בדיקת הכתף, 9.11**<br>קפיצה של 10° בלי שכבת הבטיחות: מיקום ועומס | 1 | 13 |
| **הזרוע של Dummy, 10–11.11**<br>ההצגה. פקודה **ומיקום אמיתי**: מה שהיה חסר למודל | 10 | 23,781 |
| **בדיקות קצה על הזרוע, 11.11** חדש, מהבוקר<br>טווח, מהירות ועומס. מיקום אמיתי, וגם **העומס והזרם** של כל מנוע | 35 | 67,876 |
| **סך הכול** | 161 | 154,177 |

בקבצים 1, 2, 5 ו־6, בכל שורה: הזמן, הפקודה ל־6 המפרקים והמיקום האמיתי שלהם, 30 פעם בשנייה. **מהזרוע שלי: 91,657 שורות כאלה**, מהן 67,876 מהבוקר.

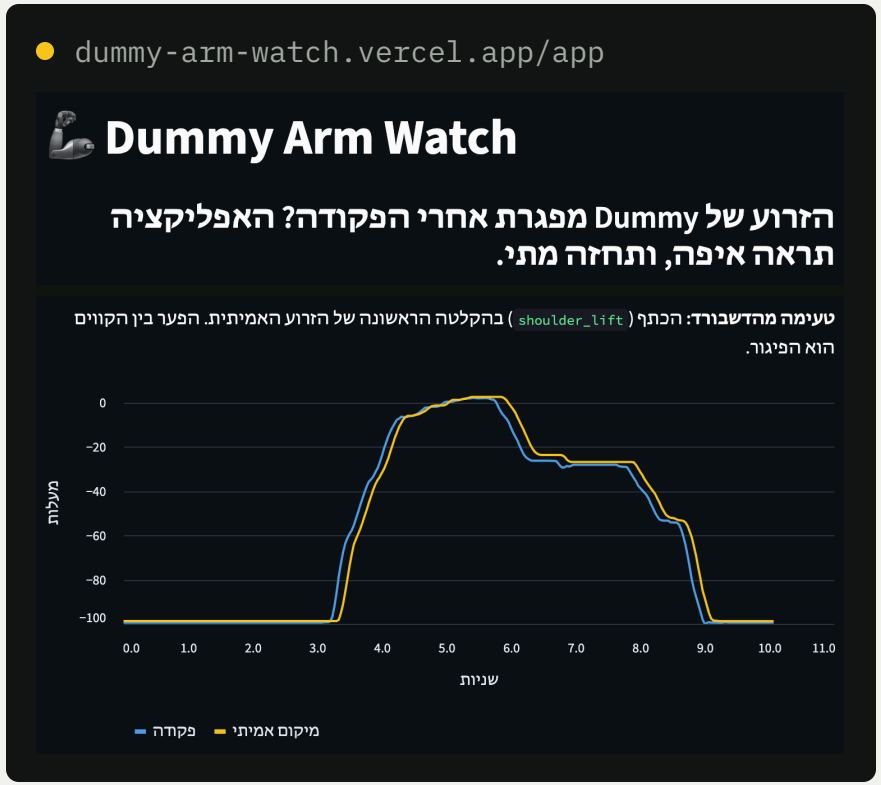
## הנתונים, להורדה

github.com/ethandjoseph-stack/dummy-arm-watch/tree/main/data

קובץ 2 במקור:

huggingface.co/datasets/lerobot/svla_so101_pickplace

# האפליקציה באוויר, והזרוע האמיתית כבר זזה




## ☑ האפליקציה רצה בדפדפן, בלי התקנה

טוענת את הנתונים, מציגה את השורות הראשונות, ומציירת פקודה מול מיקום אמיתי.

## ☑ הזרוע האמיתית זזה

ב־`9.11` היא חיקתה זרוע שהזזתי ביד. מ־`10.11` היא זזה לבד: `10` הרצות של ההצגה, והבוקר `35` בדיקות קצה, אחת מהן `10` דקות ברצף. בלי עצירת חירום אחת.

## ☑ כל הפעלה נשמרת

הפקודה והמיקום האמיתי, `30` פעם בשנייה, ומהבוקר גם העומס והזרם. כך נאספו הבוקר `68` אלף שורות ב־`54` דקות.

---

### הבא: `M2`, עד `25.11`

דשבורד של הנתונים האמיתיים: איזה מפרק מפגר, מתי, ובכמה.

### הסיכון הגדול

הזרוע שלי עוד לא הרימה משא, והפיגור שנמדד אצלה לא עובר `10°`. את המקרים הקשים המודל ילמד מהזרוע הציבורית, שם הפיגור מגיע ל־`36°`.